การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Enhancing the Efficiency of Information Systems for Social Assistance

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเริ่มต้นจากระบบขนาดเล็ก เต่เมื่อขยายตัวกลับซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและการทดสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดเอกสารประกอบ ทีมทดสอบไม่มีความเชี่ยวชาญใน Django ทำให้การบำรุงรักษายาก เราจึงพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนเป็นต้นแบบ พร้อมจัดทำ Diagram ที่ช่วยให้การทดสอบครอบคลุมมากขึ้น หลังจากทดสอบแนวทางที่เหมาะสมแล้ว เราจะนำองค์ความรู้ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้เป็นระบบ



วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทดสอบระบบสารสนเทศ

เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้จากระบบต้นแบบกับระบบสารสนเทศจริง

ขอบเขตการศึกษา

ด้านเทคโนโลยี
เน้นการพัฒนาและทดสอบระบบ
โดยใช้ Django Framework
ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการทดสอบ
ทดสอบระบบต่างๆ
โดยเฉพาะการทดสอบที่
ครอบคลุมทุกฟังก์ชันและ
กระบวนการทำงานของระบบ
ผ่านการจัดทำเอกสารประกอบ
การทดสอบที่สำคัญ คือ
Sequence Diagram

ด้านการประยุกต์ใช้
จากการพัฒนาระบบต้นแบบ
จะถูกนำไปปรับใช้กับ
ระบบสารสนเทศเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศได้

สามารถออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบที่ช่วย
ปรับปรุงกระบวนการทดสอบระบบสารสนเทศได้

สามารถประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้จากระบบต้นแบบ
กับระบบสารสนเทศจริงได้



เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Django

Web Framework สำหรับภาษา Python ที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บเอปพลิเคชันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยออกแบบมาให้รองรับโครงสร้างแบบ MVT (Model-View-Template) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลได้อย่างเป็นระบบ (Foundation, 2024)

2.Django MVT

Django ใช้สถาปัตยกรรม MVT (Model-View-Template) เพื่อจัดการกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ

1.Model (โมเดล)

ทำหน้าที่จัดการโครงสร้างและการปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูล เและใช้งานร่วมกับ Django ORM

Django Object-Relational Mapper ช่วยให้สามารถจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ Python แทนการเขียน SQL

2.View (วิว)

ทำหน้าที่จัดการตรรกะของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การรับ Request และส่ง Response
ใช้งานร่วมกับ Model และ Template

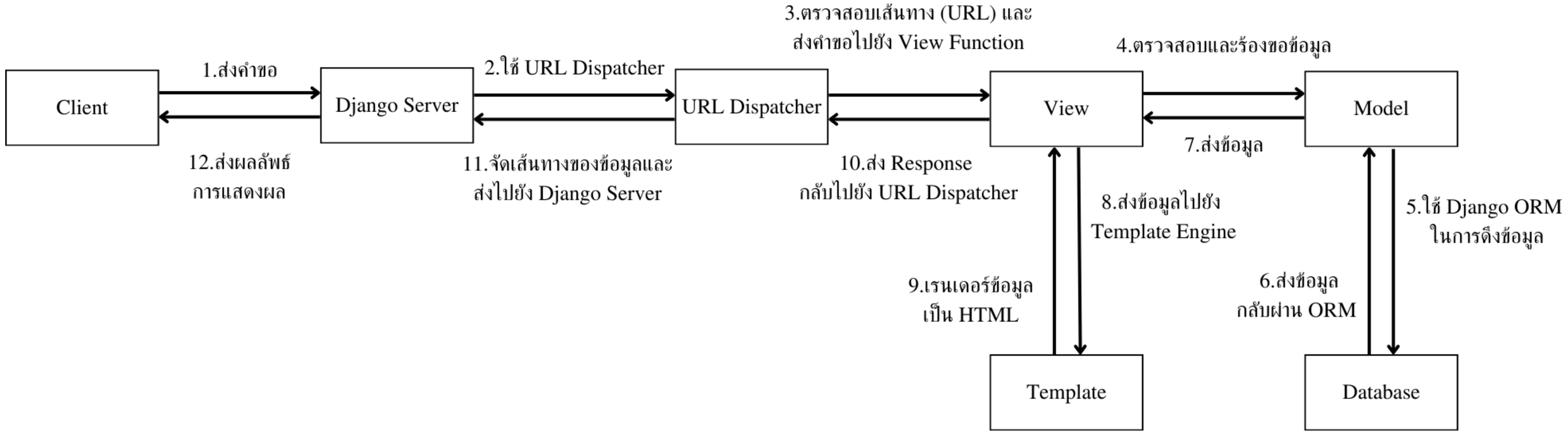
URL Dispatcher เป็นระบบใช้สำหรับกำหนดเส้นทางของ URL
ภายในเว็บแอปพลิเคชัน โดย URL Configuration จะเป็นเหมือน Router
ที่บอก Django ว่าเมื่อผู้ใช้เรียก URL ใด ควรให้มันจับคู่กับฟังก์ชัน View ใด

3.Template (เทมเพลต)

ทำหน้าที่จัดการการแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบ HTML ใช้งานร่วมกับ View
โดยรับข้อมูลที่ส่งมาแสดงผล

Django Template Language (DTL) เป็นระบบ Template Engine
ซึ่งใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บ โดยอนุญาตให้เราแทรกตัวแปร
ใช้เงื่อนไข ลูป และฟังก์ชันพื้นฐาน ได้ในไฟล์ HTML

3.การทำงานของ MVT ใน Django



4.การทดลอง ใช้ Django MVT

เราได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตในปีการศึกษา 2568
โดยใช้หลักการของ Django MVT

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.Integrated Development Environment (IDE)

Visual Studio Code (VS Code) เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่พัฒนาโดย Microsoft มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง รองรับการเขียน แก้ไข และตรวจสอบความผิดพลาดของโค้ดในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม

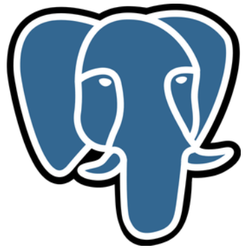


2.Database

SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

3.Relational Database Management System (RDBMS)

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพ่นซอร์ส โดยมีจุดเด่นในด้านความเสถียร ความปลอดภัย และความสามารถในการรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ PostgreSQL รองรับมาตรฐาน SQL และมีฟีเจอร์ขั้นสูง



4.Backend Framework

Django เป็นเว็บเฟรมเวิร์กแบบโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาด้วยภาษา Python



5.Frontend Framework

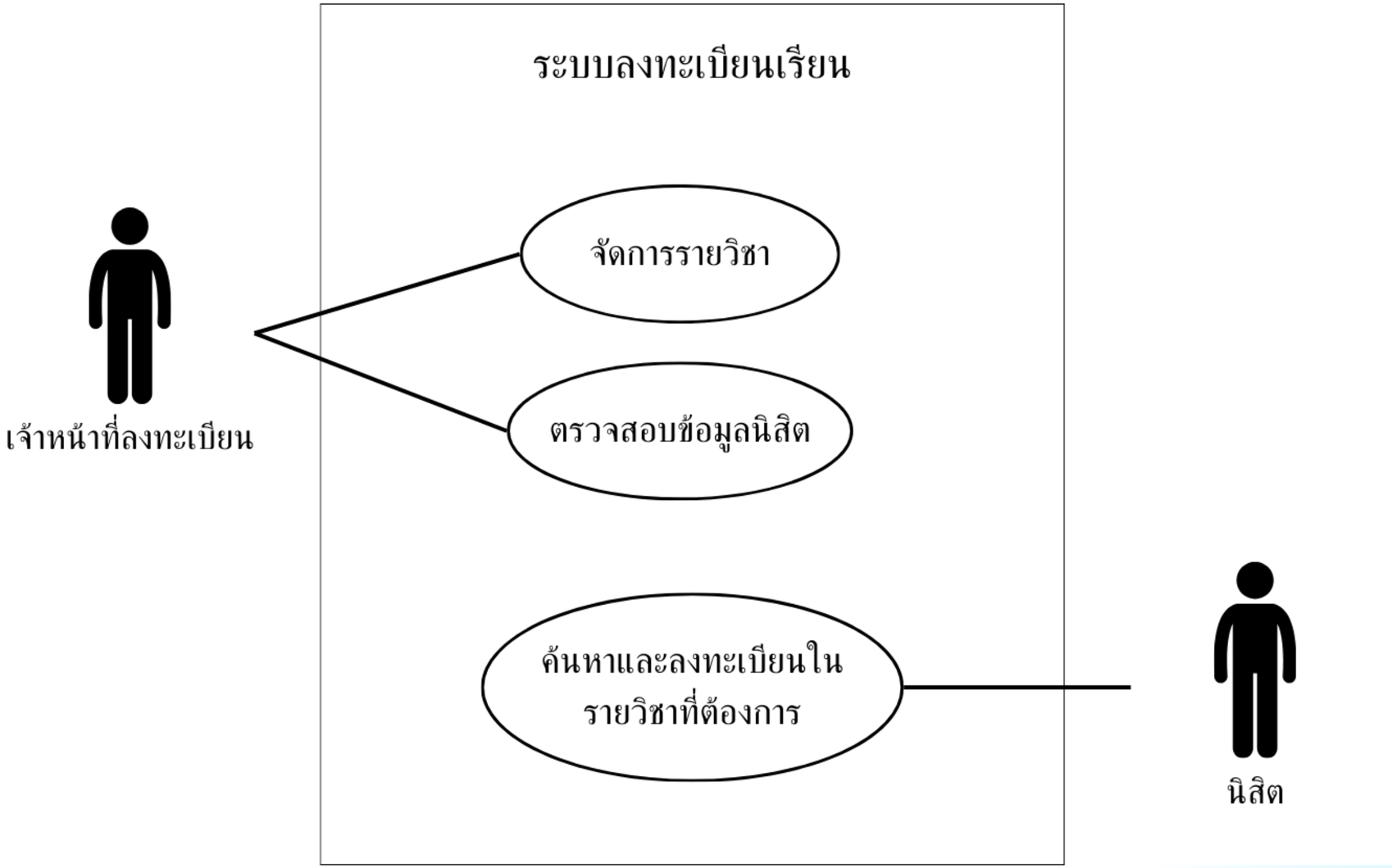
Bootstrap 5 เป็นเฟรมเวิร์ก HTML, CSS และ JavaScript แบบโอเพ่นซอร์ส



6.Web Server Software

Django มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวสำหรับการพัฒนา "Django Development Server" ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาทดสอบแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้คำสั่ง runserver ค่าเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์จะทำงานที่ http://127.0.0.1:8000/

Use Case Diagram



Functional Requirements

การจัดการรายวิชา

- ระบบต้องสามารถเพิ่มรายวิชา
- ระบบต้องสามารถแก้ไขรายวิชา
- ระบบต้องสามารถลบรายวิชา

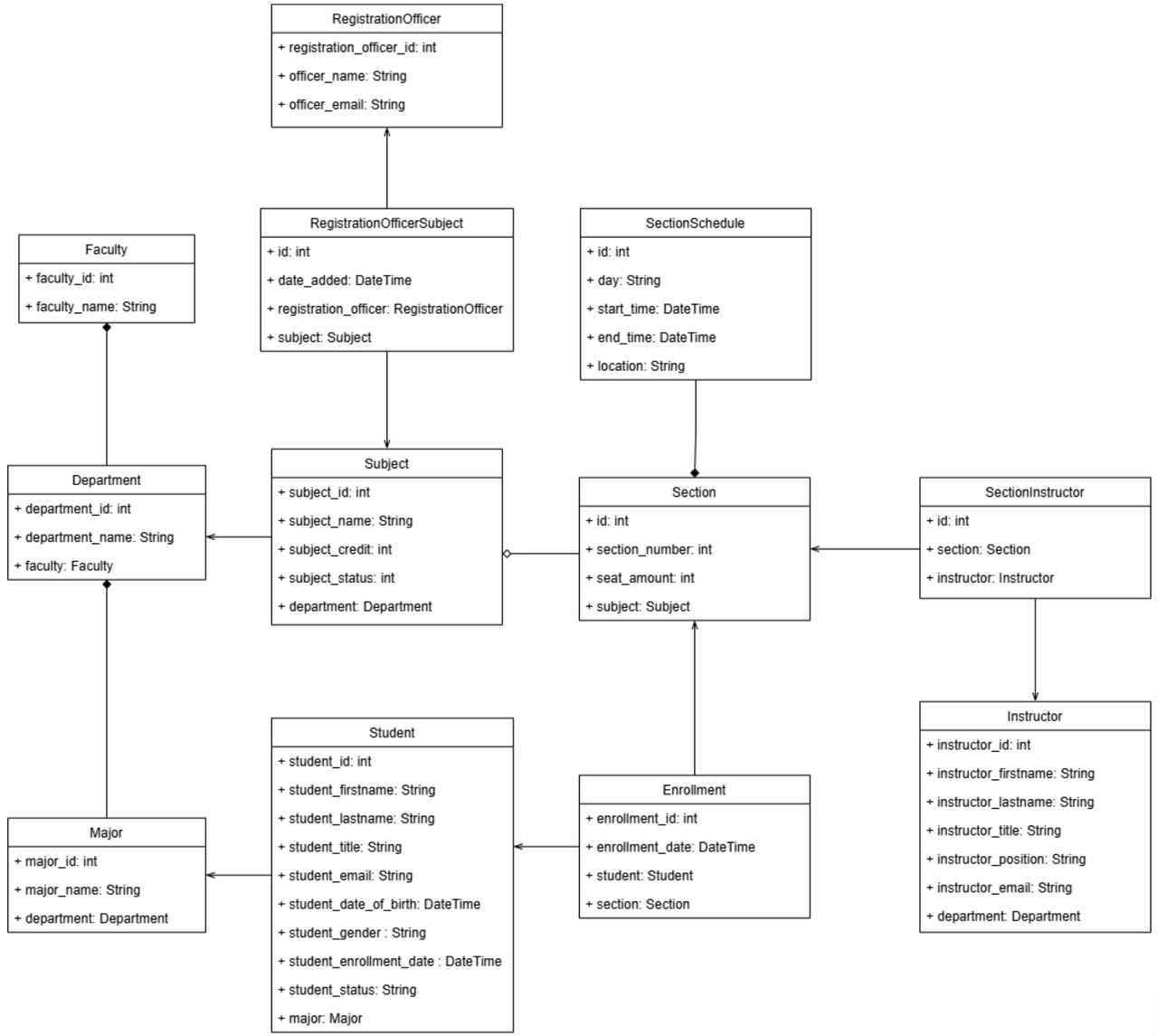
การลงทะเบียนเรียน

- ระบบต้องแสดงรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
- ระบบต้องแสดงรายละเอียดรายวิชา
- ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนเรียน

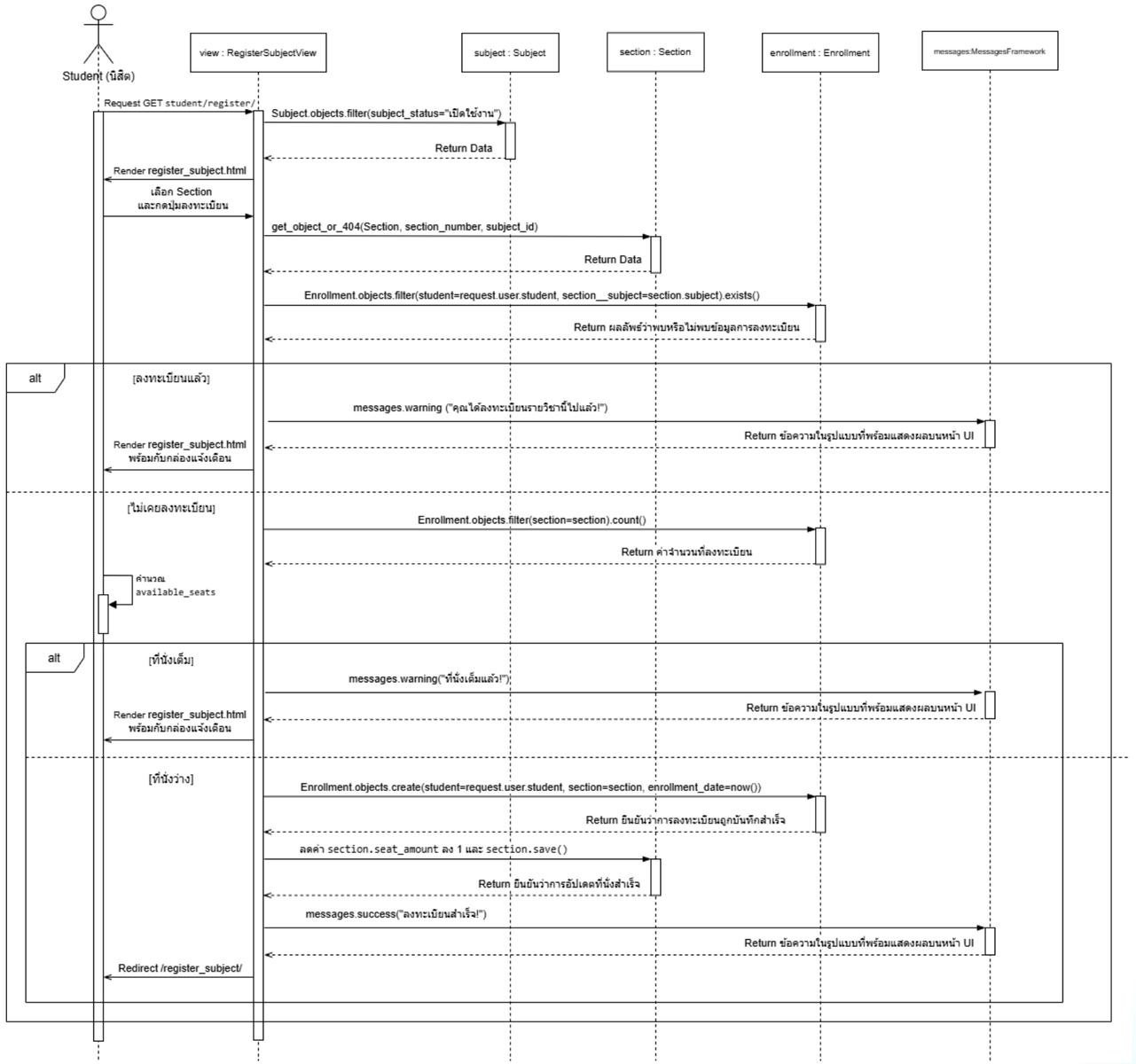
การแสดงผลข้อมูลของระบบ

- ระบบต้องสามารถแสดงวิชาเรียนของนิสิต

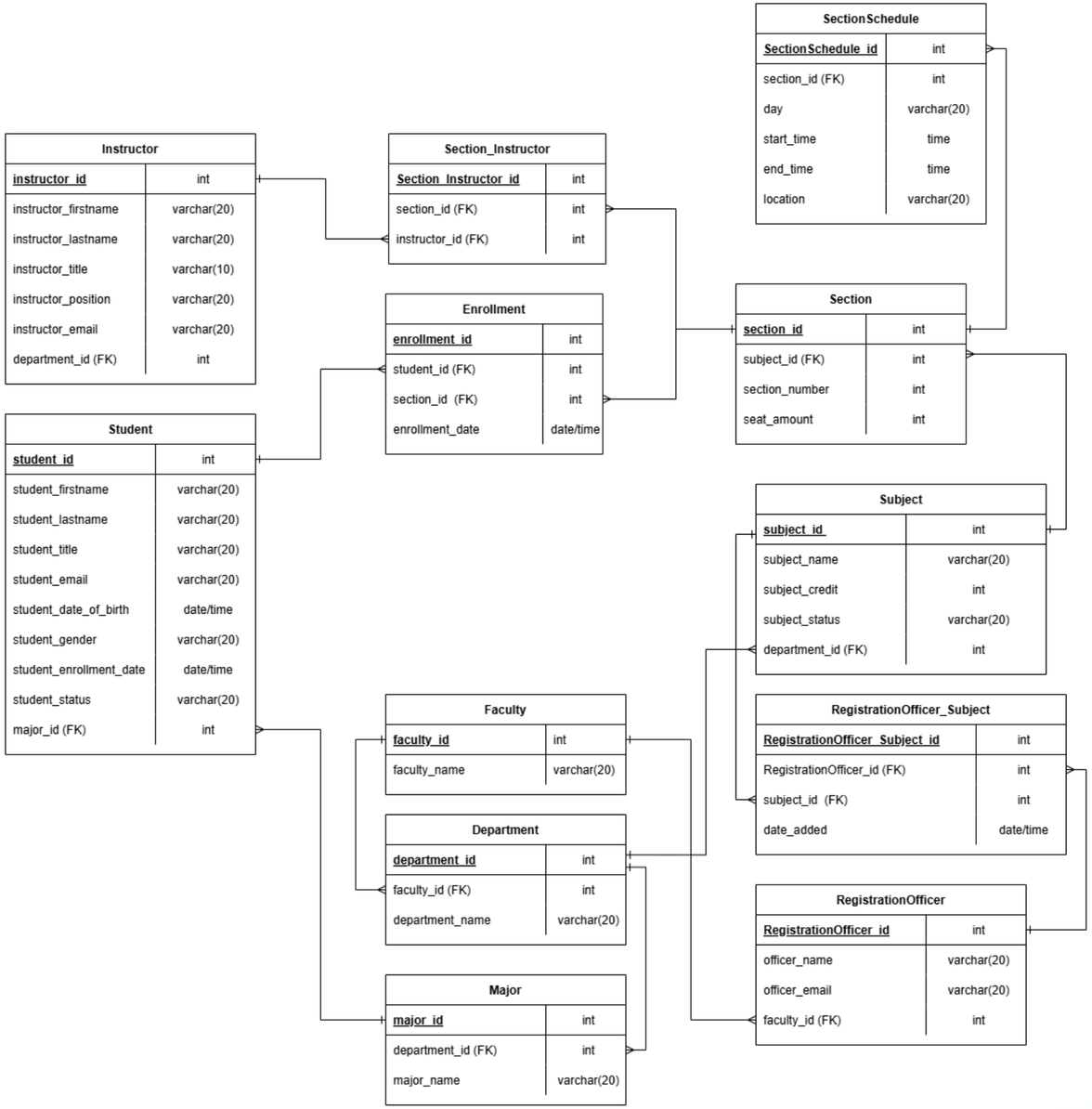
Class Diagram



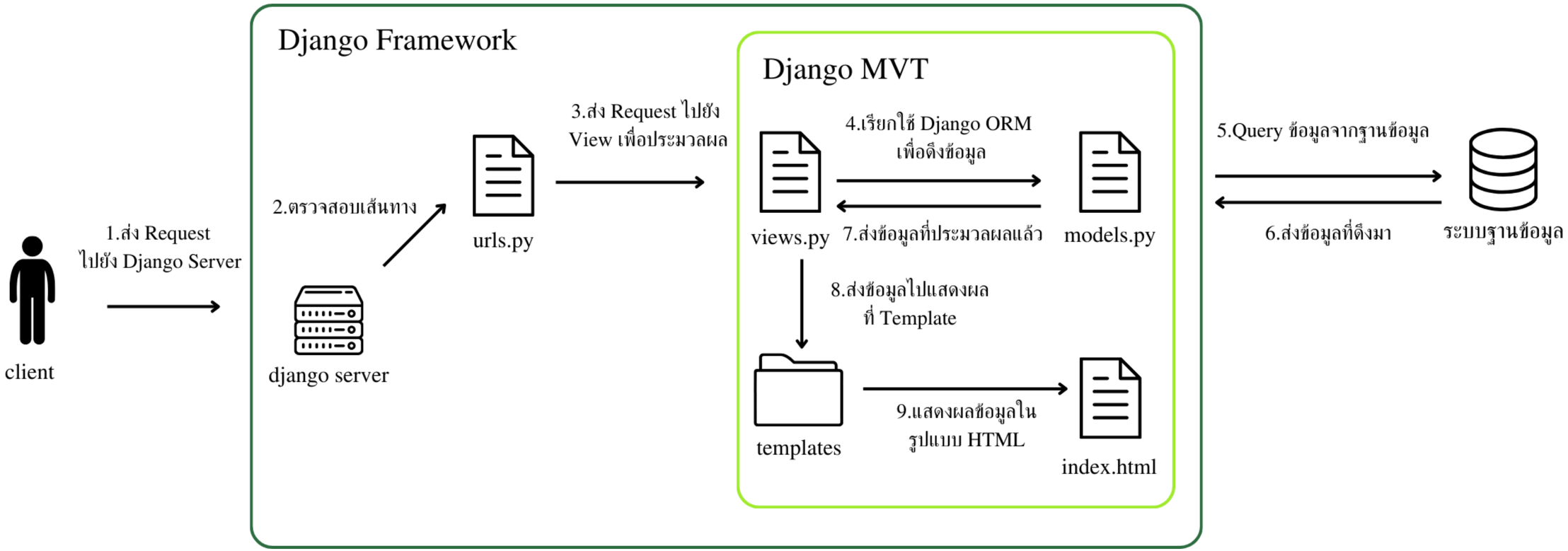
Sequence Diagram



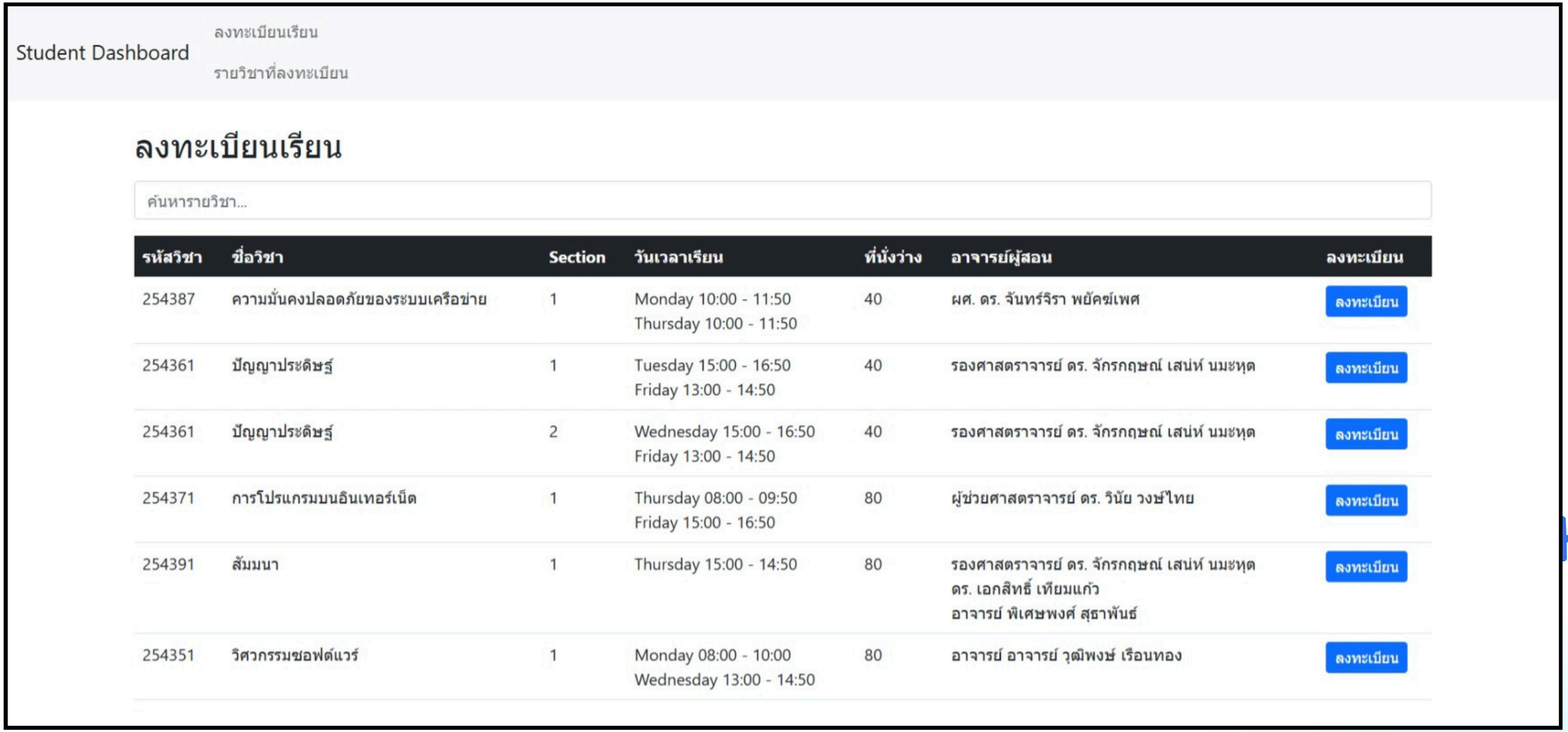
ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)



สถาปัตยกรรม ระบบลงทะเบียนเรียน



หน้าจอของระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตในปีการศึกษา 2568



Student Dashboard

ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาที่ลงทะเบียน

รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	Section	วันเวลาเรียน	อาจารย์ผู้สอน	วันที่ลงทะเบียน
254387	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย	1	Monday 10:00 - 11:50 Thursday 10:00 - 11:50	ผศ. ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ	15/03/2025 11:11
254361	ปัญญาประดิษฐ์	2	Wednesday 15:00 - 16:50 Friday 13:00 - 14:50	รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต	15/03/2025 11:11
254371	การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต	1	Thursday 08:00 - 09:50 Friday 15:00 - 16:50	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงษ์ไทย	15/03/2025 11:11
254391	สัมมนา	1	Thursday 15:00 - 14:50	รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ดร. เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว อาจารย์ พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์	15/03/2025 11:11
254351	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	1	Monday 08:00 - 10:00 Wednesday 13:00 - 14:50	อาจารย์ อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง	15/03/2025 11:11

Officer Dashboard รายวิชา

รายการวิชา

เพิ่มวิชาใหม่

#	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	จำนวนหน่วยกิต	คณะ	ภาควิชา	สถานะ	เซค	การจัดการ
1	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย	254387	3	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปิดใช้งาน	ดู	แก้ไข ลบ
2	ปัญญาประดิษฐ์	254361	3	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปิดใช้งาน	ดู	แก้ไข ลบ
3	การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต	254371	3	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปิดใช้งาน	ดู	แก้ไข ลบ
4	สัมมนา	254391	1	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปิดใช้งาน	ดู	แก้ไข ลบ
5	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	254351	3	คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เปิดใช้งาน	ดู	แก้ไข ลบ

Officer Dashboard

รายวิชา

นิสิต

ข้อมูลนิสิต

นาย ปิติภัทร กิจสวน

รหัสนิสิต: 65313037

อีเมล: pithiphatk65@nu.ac.th

วันเกิด: Sept. 16, 2003

เพศ: ชาย

วันที่ลงทะเบียน: March 15, 2025, 11:32 a.m.

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่

สาขาวิชา: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	Section	วันเวลาเรียน	อาจารย์ผู้สอน	วันที่ลงทะเบียน
254387	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย	1	Monday 10:00 - 11:50 Thursday 10:00 - 11:50	ผศ. ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ	15/03/2025 11:33
254361	ปัญญาประดิษฐ์	1	Tuesday 15:00 - 16:50 Friday 13:00 - 14:50	รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต	15/03/2025 11:33
254371	การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต	1	Thursday 08:00 - 09:50 Friday 15:00 - 16:50	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงษ์ไทย	15/03/2025 11:33
254391	สัมมนา	1	Thursday 15:00 - 14:50	รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต None ดร. เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว อาจารย์ None พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์	15/03/2025 11:33
254351	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	1	Monday 08:00 - 10:00 Wednesday 13:00 - 14:50	อาจารย์ อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง	15/03/2025 11:33

5.การทดสอบระบบ

- ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ระบบทำงานผิดพลาด
- ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูญเสียข้อมูล ความล้มเหลวของระบบ
- เพิ่มความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานตามข้อกำหนด
- ลดต้นทุนโดยการตรวจพบข้อผิดพลาดตั้งแต่ระยะต้น

แนวทางการทดสอบ

Static Testing

เป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ ไม่ต้องรันโปรแกรม (No Code Execution)
ใช้เพื่อตรวจสอบ Requirement, Design, และ Source Code เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา

Dynamic Testing

เป็นเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ ต้องรันโปรแกรม (Code Execution)
เพื่อตรวจสอบว่า ระบบทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด (Requirement) หรือไม่

ประเภทของ Static Testing

Review Process

เป็นกระบวนการตรวจสอบเอกสารและโค้ด โดยมนุษย์ (Manual Review) โดยไม่ต้องรันโปรแกรม ซึ่งช่วยค้นหาข้อผิดพลาดตั้งแต่ต้น ลดต้นทุนการแก้ไขบั๊ก

Static Analysis

เป็นกระบวนการตรวจสอบ Source Code โดย ไม่ต้องรันโปรแกรม (No Code Execution) ที่ใช้ เครื่องมืออัตโนมัติ วิเคราะห์คุณภาพโค้ด ตรวจหาข้อผิดพลาด และค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ประเภทของ Review Process

- Informal Review เป็นการตรวจสอบที่ไม่ต้องมีเอกสารหรือขั้นตอนที่ชัดเจน
- Walkthrough ผู้ออกแบบระบบ นำเสนอเอกสารหรือโค้ดให้ทีมฟัง
- Technical Review เป็นการตรวจสอบโดย Developer และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
- Inspection เป็นการตรวจสอบที่มีกระบวนการเป็นระบบมากที่สุด ต้องมีเอกสารกำกับ Checklist และรายงานข้อผิดพลาด

การนำ Static Testing มาตรวจสอบระบบลงทะเบียนเรียนผ่าน Sequence Diagram

Informal Review

- ให้ทีมงานดู Sequence Diagram และให้ Feedback ทั่วไป
- ตรวจสอบว่า Diagram แสดง Flow การทำงานครบถ้วน หรือไม่
- ตรวจว่ามี Actor และ Object ที่เกี่ยวข้อง ครบไหม
- พิจารณาชื่อของ Message (ข้อความที่ส่งระหว่าง Object) ว่าตรงกับระบบจริงหรือไม่

Walkthrough

- ให้ เจ้าของ Diagram อธิบายการทำงานของแต่ละลำดับ
- ตรวจสอบ Input-Process-Output ว่าถูกต้องหรือไม่
- พิจารณาว่า มีการใช้ Alternative Path (alt) และ Loop ถูกต้องหรือไม่
- ใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปตามที่คาดไว้

การนำ Static Testing มาตรวจสอบระบบลงทะเบียนเรียนผ่าน Sequence Diagram

Technical Review

- เปรียบเทียบ Sequence Diagram กับโค้ดที่พัฒนาแล้ว
- ตรวจสอบว่า Message ที่ใช้ใน Diagram มีอยู่จริงในโค้ด
- วิเคราะห์ การใช้เงื่อนไข alt / loop / opt เพื่อดูว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีการใช้ Design Pattern ที่เหมาะสม

Inspection

- ใช้ Checklist เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด
- เปรียบเทียบ Diagram กับ Functional Requirements
- ตรวจสอบว่า Diagram สอดคล้องกับ Software Architecture
- ตรวจสอบ Naming Convention และ Message Flow

วิธีดำเนินการศึกษา

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ

1.เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบ
Django Framework ใช้สำหรับพัฒนา เพื่อจำลองการทำงานของระบบสารสนเทศ

2.เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Draw.io ใช้สำหรับสร้าง Use Case Diagram Class Diagram ERD และ Sequence Diagram

วิธีดำเนินการศึกษา

วิธีการดำเนินการศึกษา

1. ศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบ

3.ทดลองตรวจสอบด้วยระบบต้นแบบที่สร้างขึ้น

4.นำแนวทางที่ได้จากระบบต้นแบบไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศจริง

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	สัปดาห์									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.ศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	→	→	→							
2.ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบ		→	→	→	→	→				
3.ทดสอบระบบด้วยระบบต้นแบบที่สร้างขึ้น				→	→	→	→			
4.นำแนวทางที่ได้จากระบบต้นแบบไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศจริง								→	→	→